

Lista de Exercícios #5 – Redes Neurais

Valor: 3 pontos

Esta lista de exercícios é baseada nos assuntos discutidos em aula e no conteúdo dos seguintes slides disponibilizados no CANVAS:

- 12 - Redes Neurais - Conceitos Básicos
- 13 - Redes Neurais - Componentes Básicos e Perceptron
- 14 - Redes Neurais - Backpropagation

Orientações gerais:

- A entrega deverá ser realizada em um arquivo em formato PDF na respectiva tarefa do CANVAS.

Questão 01. Sobre os principais conceitos de redes neurais, responda:

1. Redes neurais artificiais são frequentemente comparadas a modelos de “caixa-preta”. Explique o que isso significa no contexto de aprendizado de máquina e qual é a principal desvantagem dessa característica.

O efeito “caixa-preta” significa que a relação exata entre os dados de entrada e a saída gerada pela rede neural não é clara e não pode ser facilmente interpretada. Diferente de uma árvore de decisão que gera regras explícitas, em uma rede neural o conhecimento fica distribuído de forma complexa nos pesos e ativações ao longo da arquitetura. A principal desvantagem é a dificuldade de explicar como a rede chegou a um determinado resultado.

2. O que é um neurônio artificial e como ele se inspira no neurônio biológico? Descreva os principais componentes de um neurônio artificial e explique a função de cada um deles.

Um neurônio artificial é a unidade básica de processamento de uma rede neural, inspirado no funcionamento dos neurônios biológicos do cérebro humano. Assim como o neurônio biológico recebe sinais pelas dendritas e os transmite pelo axônio, o neurônio artificial possui: (1) Entradas (inputs): valores numéricos que representam os sinais recebidos; (2) Pesos (weights): valores que indicam a importância de cada entrada; (3) Função de soma: agrega todas as entradas ponderadas; (4) Função de ativação: decide se o neurônio deve “disparar” ou não, podendo introduzir não-linearidade; (5) Saída (output): o resultado produzido e enviado para a próxima camada.

3. Faça um paralelo entre os principais componentes de um neurônio biológico e os componentes de um neurônio artificial.

Dendritos → No neurônio artificial, os canais que recebem os valores de entrada fazem o papel dos dendritos, que recebem os estímulos no neurônio biológico

Corpo → corresponde à unidade onde ocorre a soma ponderada das entradas e a aplicação da função matemática no neurônio artificial

Axônio → a saída da função de ativação do neurônio artificial, que transmite o sinal adiante, equivale à função do axônio e das sinapses biológicas.

4. Explique o conceito de função de ativação em redes neurais. Por que ela é necessária? Descreva pelo menos três tipos diferentes de funções de ativação.

A função de ativação é responsável por introduzir não-linearidade na rede neural, permitindo que ela aprenda padrões complexos que não seriam capturados por operações puramente lineares. Sem ela, qualquer número de camadas se comportaria como uma única camada linear. Alguns tipos incluem as funções (i) sigmoide, (ii) tangente hiperbólica, e (iii) ReLU (Rectified Linear Unit).

5. O modelo original do Perceptron enfrentou um forte declínio na década de 1970, em um período que ficou conhecido como o "inverno da IA". Qual foi a principal limitação matemática apontada na época que causou esse declínio?

A principal limitação do Perceptron é que ele só consegue solucionar problemas que são estritamente separáveis de forma linear. Isso significa que um Perceptron simples só é capaz de traçar uma linha reta (ou um hiperplano) para separar duas classes. Dessa forma, ele falha em resolver problemas não-lineares mais complexos, como o clássico problema da porta lógica XOR.

6. Para superar as limitações do Perceptron de camada única, consolidou-se a arquitetura Multilayer Perceptron (MLP). Explique como a adição de camadas intermediárias (ocultas) ajuda a resolver problemas mais complexos.

A adição de camadas intermediárias permite que a rede neural capture e processe padrões muito mais complexos e resolva problemas que não são linearmente separáveis. A primeira camada aprende funções simples que dividem o espaço por hiperplanos, enquanto as camadas subsequentes combinam esses hiperplanos para formar regiões convexas e geometrias de formatos arbitrários. O processamento se torna muito mais aprofundado a cada nova camada adicionada.

7. Qual é a principal justificativa teórica para aplicarmos funções de ativação não lineares (como a função Sigmoide) aos neurônios em uma rede do tipo Multilayer Perceptron (MLP)?

O objetivo de aplicar funções de ativação não lineares é justamente introduzir não-linearidade ao modelo, permitindo que ele aprenda dinâmicas complexas. Uma rede multicamadas construída inteiramente com funções de ativação estritamente lineares acaba sendo matematicamente equivalente a uma rede de uma única camada, o que anularia totalmente o benefício e o poder computacional das camadas ocultas.

8. O treinamento da maioria das redes neurais profundas depende do algoritmo de *backpropagation* (retropropagação). Descreva as duas fases principais desse algoritmo.

O algoritmo possui uma fase de propagação para frente (forward), onde os dados de entrada percorrem a rede camada por camada até produzirem uma resposta ou previsão final para o cálculo do erro. Na sequência, inicia-se a fase de retropropagação (backward), em que o erro calculado “volta” pela rede, partindo da camada de saída e retrocedendo até o início, permitindo que os pesos das conexões sejam ajustados com base nesse erro.

9. O algoritmo de retropropagação se apoia no método de gradiente descendente para atualizar os pesos da rede. Qual é a intuição por trás do uso de derivadas nesse método de otimização?

As derivadas calculadas atuam como um guia (ou bússola) para indicar a direção e a intensidade em que o erro da rede se altera se um determinado peso for modificado. Se a derivada relacionada a um peso for positiva, significa que aumentar o valor do peso fará o erro subir, portanto o algoritmo reduz esse peso. Se a derivada for negativa, significa que aumentar o peso ajudará a diminuir o erro, então o algoritmo o aumenta adequadamente.

10. A taxa de aprendizado (*learning rate*) é um hiperparâmetro fundamental no treinamento de redes neurais pelo algoritmo de *backpropagation*. O que essa taxa define no ajuste de pesos e quais os riscos de configurá-la com valores muito altos ou muito baixos?

A taxa de aprendizado define a magnitude, ou o tamanho do “passo”, do ajuste feito nos pesos durante o ciclo de treinamento. Se configurada com um valor muito baixo, as mudanças na rede serão muito pequenas, tornando a velocidade de convergência e o aprendizado extremamente lentos. Por outro lado, um valor muito alto gera saltos muito grandes, causando oscilações e instabilidade, o que pode impedir a rede de assentar no mínimo global do erro.

Questão 02. Quais são os principais desafios éticos e sociais relacionados ao uso de modelos baseados em redes neurais em aplicações do mundo real? Pesquise e discuta pelo menos três aspectos (um parágrafo para cada). Inclua as fontes utilizadas para construir a sua resposta.

O uso de redes neurais em aplicações reais levanta questões éticas e sociais relevantes:

- **Viés algorítmico:** modelos treinados em dados históricos podem perpetuar ou amplificar preconceitos sociais (de gênero, raça, renda). Um sistema de contratação treinado com dados de empresas historicamente masculinas pode discriminar mulheres.
- **Falta de explicabilidade (caixa-preta):** redes neurais profundas tomam decisões difíceis de interpretar, o que é problemático em áreas críticas como medicina e justiça. Como confiar em um diagnóstico que não se pode explicar?
- **Privacidade de dados:** o treinamento exige grandes volumes de dados, frequentemente sensíveis. Coleta e uso inadequados violam direitos individuais.
- **Concentração de poder:** as empresas com maior capacidade computacional e volume de dados dominam o desenvolvimento de IA, criando desigualdades tecnológicas.

- **Impacto no emprego:** a automação baseada em IA (hoje concentrada em aprendizado profundo e LLMs) pode deslocar trabalhadores de setores inteiros, exigindo políticas públicas de requalificação profissional.